개념 01

# 세포 — 생명 시스템의 기본 단위

① **생명 시스템**

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 기본 단위는 ㉠ _____.

② **층층 구조**

동물은 **세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체**. 식물은 기관계 대신 **조직계**가 있다(세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체).

③ **세포 속 분업**

**핵**은 유전 정보 보관, **마이토콘드리아**는 에너지 생산, **라이보솜**(리보솜)은 단백질 조립, **세포막**은 물질 출입 관리.

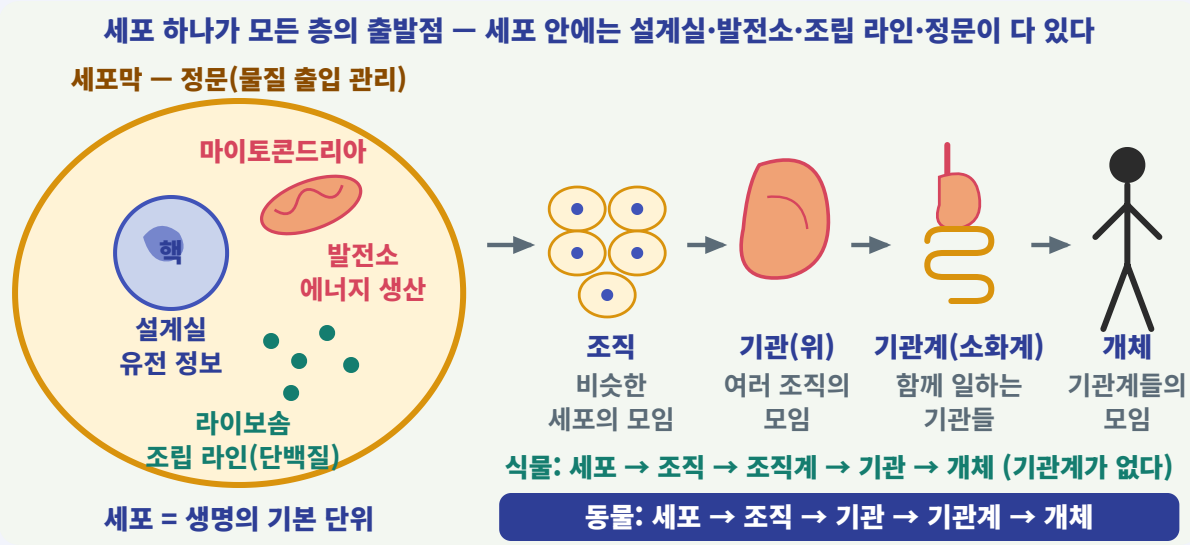



그림 1 | 생명 시스템의 구성 단계 — 세포가 모든 층의 출발점이다. 동물은 기관계, 식물은 조직계를 거친다

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을 이룬다. 동물은 기관들이 모여 **기관계**를, 기관계가 모여 **개체**를 이룬다 — 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 식물은 기관계 대신 조직이 모인 **조직계**가 기관을 만든다. 그리고 이 시스템이 유지되려면 세포 하나하나가 쉼 없이 일해야 한다. '세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억한다.

세포 속을 들여다보면 분업이 정교하다. **핵**은 유전 정보(설계도)를 보관하고, ㉡ _____ 는 양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만들며, **라이보솜**은 단백질을 조립한다. 세포 전체를 감싸는 ㉢ _____ 이 물질의 출입을 관리한다. 공장에 비유하면 설계실·발전소·조립 라인·정문 경비실이 한 건물 안에 다 있는 셈이다. 식물 세포에는 광합성으로 양분을 만드는 **엽록체**와, 세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지하는 **세포벽**이 더 있다.

중학교에서 "모든 생물은 세포로 이루어져 있다"고 배웠다. 이 소단원은 거기에 '세포 안에서 무슨 일이 일어나는가'를 더한다. 지금 이 순간에도 몸의 세포 하나에서 수많은 화학 반응이 처리되고 있으며, 그 반응들의 총칭이 다음 개념의 **물질대사**다. 마이토콘드리아는 그 가운데 **세포 호흡**이 일어나는 현장이다.

| | |
|---|---|
| **생명 시스템** | 구성 요소(세포·조직·기관)들이 상호작용하며 생명 활동을 유지하는 시스템. |
| **구성 단계** | 동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체. |
| **마이토콘드리아** | 양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 소기관 — 세포 호흡의 현장이다. 수능·교육과정 문서에는 '미토콘드리아'로도 쓴다. |
| **엽록체 · 세포벽** | 동물 세포에는 없고 식물 세포에 있다(세포벽은 세균·균류에도 있다). 엽록체 = 광합성, 세포벽 = 세포 보호·모양 유지. |

✗ **오해** 생명 시스템의 기본 단위는 기관이다.
✓ **진실** 기본 단위는 **세포**. 동물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 순으로 커진다.
**왜?** 조직·기관·기관계는 모두 세포가 모여 만든 것이라, 모든 층의 출발점이 세포다.

✗ **오해** 세포의 에너지는 핵에서 만들어진다.
✓ **진실** 핵은 **유전 정보 보관**, 에너지 생산은 **마이토콘드리아**다.
**왜?** 양분을 분해해 에너지를 꺼내는 세포 호흡이 마이토콘드리아에서 일어나기 때문이다.

**포인트**

**세포 = 생명의 기본 단위(동물은 기관계, 식물은 조직계). 핵 = 설계실, 마이토콘드리아 = 발전소, 라이보솜 = 조립 라인, 세포막 = 정문. 동물 세포와 달리 식물 세포에는 엽록체·세포벽.**

정답 ㉠ 세포 ㉡ 마이토콘드리아 ㉢ 세포막 — 핵과 마이토콘드리아의 역할을 바꿔치기한 선지가 단골 오답이다.

개념 02

# 물질대사 — 세포 안의 화학 반응, 동화와 이화

① **물질대사**

생명체 안에서 일어나는 **모든 화학 반응**. 방향은 두 가지뿐 — 합성이냐, 분해냐.

② **동화 · 이화**

작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 동화(에너지 흡수), 분해하면 ㉠ _____ (에너지 방출). 광합성 = 동화, 세포 호흡 = 이화.

③ **연소와 다른 점**

세포 호흡도 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물. 그러나 연소는 한꺼번에 고온, 물질대사는 **몸의 온도(사람은 체온)에서 여러 단계로** 조금씩.

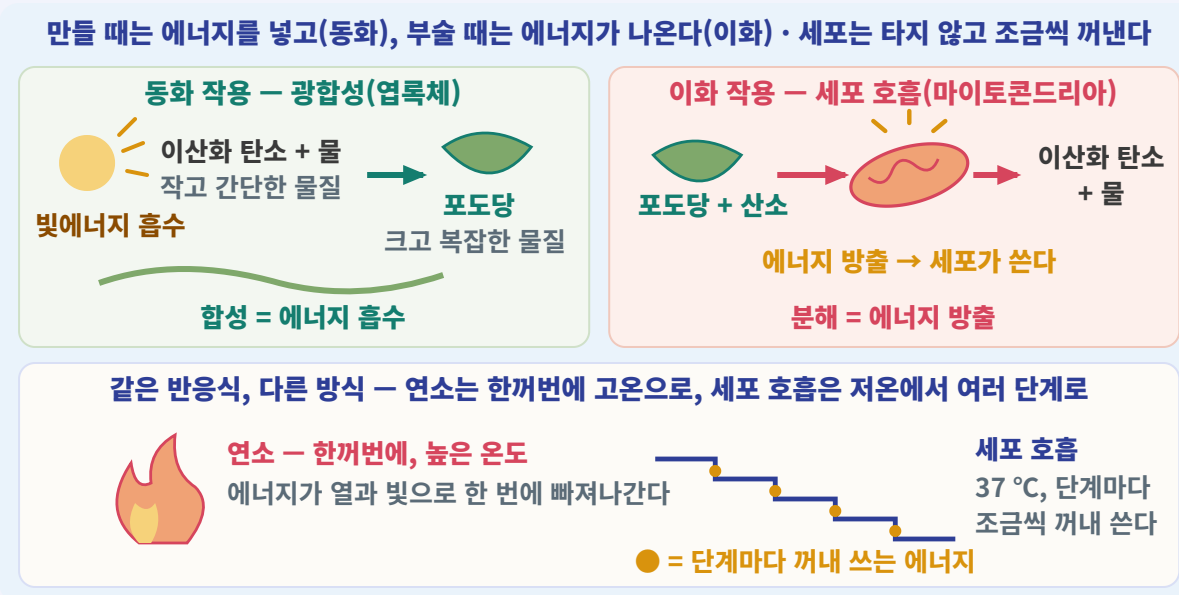



그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다. 세포 호흡은 연소와 달리 저온에서 단계적이다

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되기 때문이다. 그러나 결정적 차이가 있다. 연소는 한꺼번에 높은 온도로 타오르지만, 사람 몸속의 물질대사는 ㉡ _____ 정도의 낮은 온도에서, **여러 단계로 나뉘어 조금씩** 진행된다. 그래서 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.

판정은 언제나 **합성이냐 분해냐**부터다. "세포 호흡은 동화 작용이다"는 최다 빈출 오답이다 — 포도당을 분해하므로 ㉢ _____ 작용이다. 광합성은 식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용이며, 생명체 안의 반응이면 광합성도 물질대사다. 물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 생물이 사는 온도(사람은 체온 정도)에서 일어난다.

| | |
|---|---|
| **물질대사** | 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응. 세포 안에서, 효소의 도움으로, 생물이 사는 온도(사람은 체온 정도)에서 일어난다. |
| **동화 · 이화** | 동화 = 합성, 에너지 흡수(광합성). 이화 = 분해, 에너지 방출(세포 호흡). |
| **연소와의 차이** | 연소는 한꺼번에 고온, 세포 호흡은 저온에서 여러 단계로 조금씩. |

✗ **오해** 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다.
✓ **진실** 포도당을 **분해**해 에너지를 방출하는 **이화 작용**이다.

✗ **오해** 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다.
✓ **진실** **낮은 온도에서 단계적으로** 일어난다. 그래서 세포가 타지 않는다.
**왜?** 효소가 반응을 도와 고온 없이도 여러 단계로 조금씩 진행되게 하기 때문이다.

**포인트**

**합성 = 동화 = 에너지 흡수(광합성) / 분해 = 이화 = 에너지 방출(세포 호흡). 연소와 달리 저온·단계적 — 효소 덕분이다.**

정답 ㉠ 이화 ㉡ 세포 ㉢ 이화 — '세포 호흡은 동화 작용'이 최다 빈출 오답이다.

개념 03

# 효소 — 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매

## ① 에너지 언덕

반응물이 넘어야 할 에너지 언덕의 높이가 ㉠ _____. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다.

## ② 효소

반응물과 결합해 활성화 에너지를 **낮추어** 반응을 빠르게 하는 **생체 촉매**. 실험실이면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 °C에서 끝난다.

## ③ 두 가지 성격

입체 구조가 맞는 특정 기질하고만 결합(**기질 특이성**), 반응 후에도 **소모되지 않고** 다시 일한다.

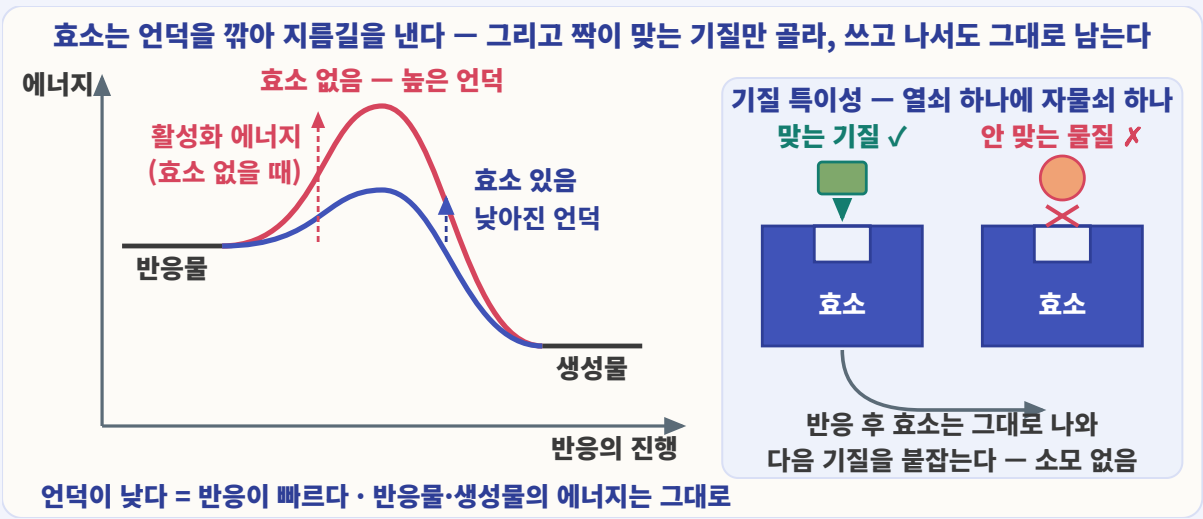



그림 3 | 효소의 작동 원리 — 활성화 에너지 언덕을 낮추고, 짝이 맞는 기질만 골라 돕고, 반응 후에도 남는다

**그림 읽는 법**

1. 왼쪽 그래프의 세로축은 에너지, 가로축은 반응이 진행되는 순서다. 왼쪽 평평한 선이 반응물, 오른쪽이 생성물의 에너지다.
2. 둘 사이의 **봉우리 높이**가 활성화 에너지다. 붉은 선(효소 없음)은 높고, 파란 선(효소 있음)은 낮다 — 효소는 봉우리만 깎을 뿐, 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다.
3. 오른쪽 상자는 효소가 **모양이 맞는 기질**하고만 결합하는 것(기질 특이성)과, 반응 뒤 효소가 그대로 나와 다시 쓰이는 것(소모되지 않음)을 보여 준다.

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 **생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 °C에서 순식간에 끝난다. 촉매란 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질이고, 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. 첫째, 가리는 것이 확실하다 — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물(기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다( ㉡ ). 둘째, 반응 후에도 ㉢ 되지 않는다 — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다. 효소의 주성분은 **단백질**이어서, 높은 온도에서는 구조가 변해 기능을 잃는다.

| | |
|---|---|
| **활성화 에너지** | 반응이 일어나기 위해 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕의 높이. |
| **효소 · 촉매** | 촉매 = 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소 = 생명체가 만든 촉매, 주성분은 단백질. |
| **기질 특이성** | 효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. 반응 후에도 소모되지 않고 재사용된다. |

✗ **오해** 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다.
✓ **진실** **소모되지 않고** 그대로 나와 다음 기질을 붙잡는다. 소량으로 계속 일한다.
**왜?** 효소는 반응물과 잠깐 붙었다가 모양 그대로 떨어져 나와 다시 쓰이기 때문이다.

✗ **오해** 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.
✓ **진실** 효소가 낮추는 것은 **활성화 에너지(봉우리)** 뿐이다.
**왜?** 효소는 언덕을 깎아 지름길을 낼 뿐, 반응물과 생성물의 에너지 높이는 그대로다.

**포인트**

**효소 = 생체 촉매(단백질). 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 짝 맞는 기질만(기질 특이성) / 반응 후에도 소모 없이 재사용.**

정답 ㉠ 활성화 에너지 ㉡ 기질 특이성 ㉢ 소모 — '효소는 반응 후 소모된다'가 답을 오답이다.

개념 04

# 세포막 — 드나듦을 관리하는 경계, 선택적 투과성

① **구조**

㉠ 에 단백질이 곳곳에 박힌 구조. 인지질은 물과 친한 머리를 바깥, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 두 겹.

② **작은 분자**

산소·이산화 탄소처럼 작고 전하를 띠지 않는 분자는 인지질 2중층 사이를 **직접** 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다(**확산**).

③ **큰 분자 · 이온**

포도당이나 이온은 **막단백질**을 통해서만 드나든다(포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질). 물질을 가려 받는 이 성질이 **선택적 투과성**.

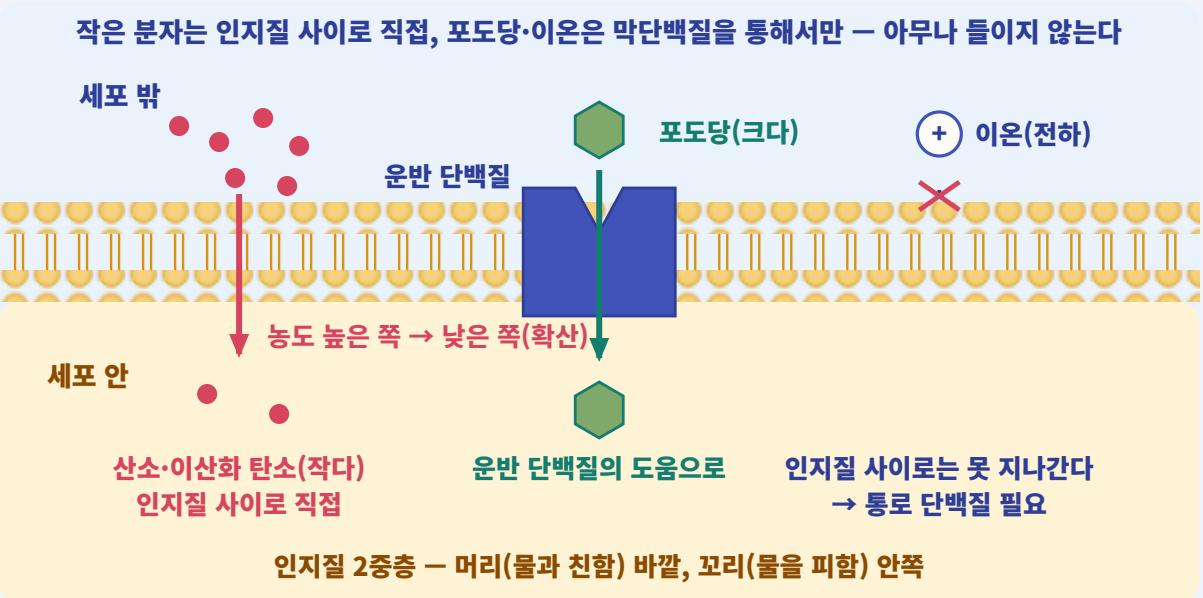



그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접 확산, 포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질로. 이것이 선택적 투과성이다

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2중층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소나 이산화 탄소처럼 **작고 전하를 띠지 않는 분자**는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다( ㉡ ). 분자가 스스로 운동해 퍼지는 것이므로 세포가 따로 에너지를 쓰지 않는다. 허파꽈리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

반면 포도당이나 이온처럼 **크거나 전하를 띤 물질**은 막단백질을 통해서만 드나든다(포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질). 아무나 통과시키지 않고 물질을 가려 받는 이 성질을 ㉢ 이라 한다 — 세포가 안정된 화학 공장으로 유지되는 비결이다. 시험에서는 "세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(✗)와, 산소·이산화 탄소(직접)와 포도당·이온(막단백질)의 짝을 바꿔치기한 선지를 조심한다.

물도 세포막을 지난다. 물은 **용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로** 이동하는데, 이것이 **삼투**다. 적혈구는 증류수에서 부풀어 터지고 진한 소금물에서 쭈그러들며, 생리식염수(0.9 %)에서는 모양을 유지한다. 식물 세포는 세포벽이 있어 터지지 않는다.

| | |
|---|---|
| **세포막의 구조** | 인지질 2중층 + 막단백질. 인지질은 물과 친한 머리를 바깥, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 두 겹. |
| **확산** | 분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 세포가 따로 에너지를 쓰지 않는다. |
| **선택적 투과성** | 세포막이 물질을 가려 통과시키는 성질. 작은 것 = 직접 확산, 포도당 = 운반 단백질, 이온 = 통로 단백질. |
| **삼투** | 물이 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상. 배추 절이기가 예. |

✗ **오해** 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다.
✓ **진실 선택적 투과성** — 물질을 가려 받는다.
**왜?** 작은 분자는 인지질 사이로 직접, 포도당·이온은 막단백질을 통해서만 드나들기 때문이다.

✗ **오해** 포도당은 인지질 2중층 사이를 직접 통과한다.
✓ **진실** 포도당·이온은 **막단백질**을 통해서만. 직접 통과는 산소·이산화 탄소 같은 작은 분자다.
**왜?** 포도당은 물과 친한 큰 분자라 물을 피하는 꼬리층을 직접 지나기 어렵기 때문이다.

**포인트**

**세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질. 작은 것(산소·이산화 탄소) = 직접 확산, 포도당 = 운반 단백질, 이온 = 통로 단백질 — 선택적 투과성.**

정답 ㉠ 인지질 2중층 ㉡ 확산 ㉢ 선택적 투과성 — '산소는 통로, 포도당은 직접'으로 짝을 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

# 식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효, 그리고 감자 실험

① **발효**

김치가 익는 것은 젖산균의 물질대사(㉠ )로 신맛 물질이 생기기 때문, 빵이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 때문.

② **효소를 직접**

**소화제**(녹말·단백질·지방 분해), **파인애플·키위즙**(고기 단백질 분해 → 연육), **효소 세제**는 '분해', **혈당 측정기**는 포도당만 골라 반응하는 기질 특이성.

③ **감자 실험**

과산화 수소수에 생감자를 넣으면 거품(산소) 활발, 삶은 감자는 거품 없음 — 효소(카탈레이스)는 **단백질**이라 열에 약하다.

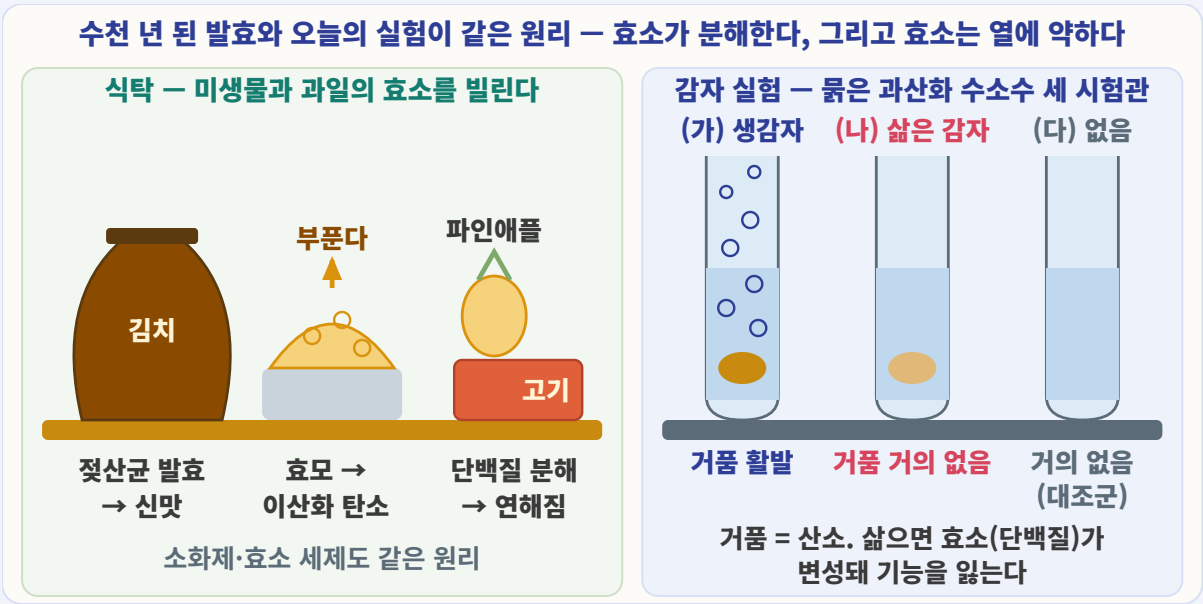



그림 5 | 생활 속 효소와 발효, 그리고 카탈레이스 실험 — 김치·빵·연육은 '분해'가 열쇠이고, 삶은 감자는 효소가 변성돼 거품이 없다

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물이 자신의 물질대사(**발효**)로 배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만들기 때문이고, 빵 반죽이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 기체 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어 왔다. 오른쪽 실험은 그 효소가 **단백질**이라는 증거다 — 생감자에서만 거품(산소)이 활발하고, 삶은 감자에서는 거의 없다.

효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다. **소화제**에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕고, 질긴 고기를 **파인애플이나 키위즙**에 재우면 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 끊어 연하게 만든다 — 합성이 아니라 ㉡ _____ 다. 때가 잘 빠지는 **효소 세제**, 혈당을 재는 **혈당 측정기**의 감지 원리에도 효소가 들어 있다. 미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사가 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

감자 실험을 읽는 순서는 셋이다. ① (다)를 보면 과산화 수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다 — 생감자 속 카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어 분해를 극적으로 빠르게 했다. ② 삶으면 왜 안 되는가? 효소의 주성분은 ㉢ _____ 이다. 높은 온도에서 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 것이 아니라 **모양이 무너진 것**이다. ③ (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 대조군이며, (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

| | |
|---|---|
| **발효** | 미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사. 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패. |
| **연육의 원리** | 파인애플·키위즙의 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해. |
| **카탈레이스** | 감자·간에 든 효소. 과산화 수소를 물과 산소로 분해한다. 단백질이라 삶으면 변성되어 기능을 잃는다. |

✗ **오해** 파인애플즙은 고기의 단백질 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다.
✓ **진실** 단백질을 **분해**한다. 음식·소화·세탁에 쓰는 효소는 대부분 '분해'가 열쇠다.
**왜?** 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊어 연하게 만들기 때문이다.

✗ **오해** 삶은 감자에는 카탈레이스가 없어서 거품이 나지 않는다.
✓ **진실** 효소는 **있지만 변성**되어 기능을 잃은 것이다.
**왜?** 효소는 단백질이라 삶으면 입체 구조가 무너져 기질과 결합할 수 없기 때문이다.

**포인트**

**김치·빵·요구르트 = 발효, 소화제·연육·세제 = 효소 — 전부 '분해'. 감자 실험 = ① 촉매 작용(거품 = 산소) ② 단백질 변성 ③ 대조군.**

정답 ㉠ 발효 ㉡ 분해 ㉢ 단백질 — '삶은 감자에는 효소가 없다'(있지만 변성)가 단골 오답이다.

# 배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

**1** 생명 시스템과 화학 반응에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 생명 시스템의 기본 단위는 세포이며, 동물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체로 구성된다.
② 세포 호흡은 포도당을 분해해 에너지를 방출하는 이화 작용이다.
③ 효소는 활성화 에너지를 낮추어 반응을 빠르게 하며, 반응 후 소모되지 않는다.
④ 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모든 물질을 통과시킨다.
⑤ 물질대사는 연소와 달리 생물이 사는 낮은 온도(사람은 체온 정도)에서 여러 단계로 진행된다.

**2** 다음은 묽은 과산화 수소수를 담은 세 시험관에 (가) 생감자, (나) 삶은 감자를 넣고 (다)에는 아무것도 넣지 않은 실험 결과를 설명한 자료다. 자료 해석

> (가)에서만 거품이 **활발하게** 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 **거의 없었다**. 감자에는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 효소 카탈레이스가 들어 있다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① (가)의 거품은 카탈레이스가 분해되어 생긴 기체다.
② (나)의 감자에는 카탈레이스가 들어 있지 않다.
③ 삶은 감자의 카탈레이스는 열로 구조가 변해 촉매 기능을 잃었다.
④ (다)를 보면 과산화 수소는 효소 없이는 전혀 분해되지 않는다.
⑤ (다)는 실험에 필요 없는 시험관이다.

**3** 산소는 세포막을 직접 통과하지만 포도당은 막단백질을 통해서만 드나든다. 이런 세포막의 성질을 무엇이라 하는지 쓰고, 그 까닭을 **'인지질 2중층'**과 **'꼬리'**를 사용하여 서술하시오. 서술형

**채점 포인트**

3번은 **① 선택적 투과성 → ② 산소처럼 작은 분자는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나간다 → ③ 포도당처럼 물과 친한 큰 분자는 물을 피하는 꼬리 층을 지나기 어려워 막단백질(운반 단백질)을 통해 드나든다**의 세 요소가 들어가야 한다. '세포막이 모든 물질을 통과시킨다'고 쓰면 오답이다.

정답 1 ④ (선택적 투과성 — 물질을 가려 통과시킨다) 2 ③ (① 거품은 과산화 수소가 분해되어 생긴 산소, ② 있지만 변성됨, ④ 느리게 분해된다, ⑤ 대조군으로 필요) 3 선택적 투과성. 산소처럼 작은 분자는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가지만, 포도당처럼 물과 친한 큰 분자는 물을 피하는 꼬리 층을 지나기 어려워 막단백질(운반 단백질)을 통해 드나들기 때문이다.

## MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리